

MoonChartSVG 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛（个人赛）

一、基本信息

项目名称：	MoonChartSVG：纯 MoonBit SVG 图表生成库
GitHub：	https://github.com/Mitsuha11zz/MoonChartSVG
GitLink：	https://gitlink.org.cn/Mitsuha/MoonChartSVG
项目方向：	MoonBit 工具库 / 数据可视化
原创/移植：	原创项目
许可证：	Apache-2.0

二、项目简介

MoonChartSVG 是一个纯 MoonBit 实现的 SVG 图表生成库，通过 Builder API 将结构化数据直接渲染为 SVG 字符串。支持 9 种图表类型（柱状图、折线图、饼图、散点图、雷达图、面积图、堆叠柱状图、水平柱状图、环形图），覆盖从基础统计到多维对比的主流可视化需求。零外部依赖，仅依赖 MoonBit 标准库。MoonBit 生态目前缺乏数据可视化工具，本项目填补了这一空白。

三、核心功能范围

图表类型（9种）

图表	文件	行数	核心特性
BarChart 柱状图	barchart.mbt	333	分组柱状图，多系列并排，Y轴自动缩放
LineChart 折线图	linechart.mbt	358	多系列折线+圆圈标记，X轴标签
PieChart 饼图	piechart.mbt	205	弧形切片，百分比标注，Taylor级数sin/cos
ScatterChart 散点图	scatter.mbt	336	X-Y数据点，可配置点大小，轴标签
RadarChart 雷达图	radar.mbt	341	多轴对比，同心网格线，填充多边形
AreaChart 面积图	areachart.mbt	245	折线下方填充区域，polygon+polyline叠加
StackedBarChart 堆叠柱状	stackedbar.mbt	279	系列垂直堆叠，按类别总和计算
HorBarChart 水平柱状图	horbarchart.mbt	363	横向柱体，横向坐标轴计算
DonutChart 环形图	donutchart.mbt	177	饼图中心镂空，hole_ratio可调

基础设施与工具模块

- ChartConfig: 全局样式配置（自定义颜色、网格开关、标题/坐标轴/图例字体大小）
- Axes: Y轴自动刻度计算（nice step算法，1-2-5×10ⁿ模式）、坐标→像素映射
- Color: Tableau 10专业调色板 + 自定义颜色循环，10色规范色值
- SVG Util: SVG标签构建器（rect/text/line/polyline/circle/polygon/path），递归字符串拼接
- Data Stats: 统计工具函数（求和/均值/中位数/标准差/排序），纯函数式插入排序
- CSV Reader: CSV文本解析（首行表头+数据行），Series/Slice自动转换
- Demo: 7套预设演示图表（含Dashboard 1200×900复合布局），覆盖全部图表类型

四、差异化价值

MoonBit 生态对比：

语言	MoonBit	—
图表类型	9种	无可对标项目
依赖	零外部依赖	—
输出	纯SVG字符串，Native/Wasm/JS三端	—
API风格	Builder Pattern 链式调用	—
生态定位	MoonBit首个可视化库，填补空白	数据可视化方向为零

与 Python matplotlib / JavaScript Chart.js 等成熟工具相比，MoonChartSVG 针对 MoonBit 语言特性设计：不可变Builder模式适配函数式编程，递归辅助函数替代可变状态，纯SVG输出无平台依赖。MoonBit 生态中数据可视化方向完全空白，本项目具有先发优势。

五、项目规模与进度

模块	源码行	说明
图表实现（9种）	2,637	Bar/Line/Pie/Scatter/Radar/Area/Stacked/Hor/Donut
基础设施	283	axes/color/config/legend/svg_util
工具模块	502	csv_reader/data_stats/demo
测试代码	546	moonchart_test + moonchart_wbtest（60个测试）
Demo/CLI/配置	79	cmd/main + moonchart.mbt
合计	4,047	60测试全通过，19次有效提交

CI 配置完成（GitHub Actions），README 完整（安装、快速开始、API参考），双仓库推送（GitHub + GitLink）。

六、适用场景

数据报表生成（CSV→图表一键生成）| WebAssembly前端可视化（编译为Wasm，浏览器内SVG渲染）| 数据分析管道（Data Stats → Chart 串联）| 算法可视化与教育演示 | MoonBit 生态工具链（为其他项目提供可视化能力）| 仪表盘系统（Dashboard复合布局，多图表同屏展示）

维度